

MODUL PRAKTIKUM Data Fetching dengan Axios

Pada praktikum ini, kita akan menggunakan React.js (atau framework pilihan Anda) dan Axios sebagai HTTP Client.

1. Inisialisasi Project:

Bash



```
npx create-vite@latest dashboard-axios --template react
cd dashboard-axios
npm install
```

2. Install Axios

Bash



```
npm install axios
```

3. Struktur Folder:

Pastikan folder **src** memiliki folder **components** untuk merapikan kode.

Konsep Data Fetching

Sebelum masuk ke kode, pahami alur kerja pengambilan data asinkronus.

Mengapa Axios?

- Transformasi data JSON otomatis.
- Sintaks yang lebih bersih dibanding fetch API.
- Dukungan untuk penanganan error yang lebih baik.

1. Konfigurasi Dasar Axios

Buat file `src/api/axiosInstance.js` (opsional, untuk konfigurasi base URL).

JavaScript



```
import axios from 'axios';

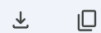
const api = axios.create({
  baseURL: 'https://jsonplaceholder.typicode.com'
});

export default api;
```

2. Membuat Komponen User List (GET Request & Display)

Kita akan mengambil data dari endpoint `/users`.

JavaScript



```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import api from '../api/axiosInstance';

const UserList = () => {
  const [users, setUsers] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  // Sub-topik: GET request dengan async/await
  const fetchUsers = async () => {
    try {
      setLoading(true);
      const response = await api.get('/users');
      setUsers(response.data);
      setLoading(false);
    } catch (err) {
      setError("Gagal mengambil data user!");
      setLoading(false);
    }
  };

  useEffect(() => {
    fetchUsers();
  }, []);

  // Sub-topik: Loading & Error State
  if (loading) return <div className="loader">Memuat data pengguna...</div>;
  if (error) return <div className="error">{error}</div>;

  return (
    <div className="card-container">
      <h3>Daftar Pengguna</h3>
      <ul>
        {users.map(user => (
          <li key={user.id}>{user.name} - {user.email}</li>
        ))}
      </ul>
    </div>
  );
};

export default UserList;
```

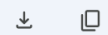
3. Membuat Komponen Post List (JSON Placeholder)

Implementasikan hal yang sama untuk endpoint `/posts?_limit=5`.

4. Menggabungkan ke dalam Dashboard Utama

Edit `App.js` untuk menampilkan layout dashboard.

JavaScript



```
import UserList from './components/UserList';
import PostList from './components/PostList';

function App() {
  return (
    <div className="dashboard-layout">
      <header><h1>Admin Dashboard</h1></header>
      <main>
        <section><UserList /></section>
        <section><PostList /></section>
      </main>
    </div>
  );
}
```